

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU/IP/ME-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Fluid Mechanics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat sketch, if required.

जहाँ आवश्यक हो चित्र बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Viscosity. What is law of Newton's Viscosity? 7
श्यानता को परिभाषित कीजिए। न्यूटन की श्यानता नियम क्या हैं?
b) What do you mean by Compressibility? Explain. 7
सम्पीड्यता से आप क्या समझते हो? व्याख्या कीजिए।
2. a) Discuss the effect of shape of vessel on liquid pressure. 7
बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव की विवेचना कीजिए।
b) A tank is filled upto 10 m depth by an oil having specific gravity 0.85. Find pressure intensity on bottom surface of tank. 7
किसी टंकी में 10 m गहराई तक 0.85 आपेक्षिक घनत्व वाला तेल भरा है। टंकी की तली पर दाब तीव्रता ज्ञात कीजिये।

AU/IP/ME-404-CBGS

PTO

[2]

3. Discuss following flow lines. 14
- a) Path line
 - b) Stream line
 - c) Stream tube
 - d) Streak line
- निम्न प्रवाह रेखा की विवेचना कीजिए।
- अ) पथ रेखा
 - ब) धारा रेखा
 - स) धारा रेखीय नली
 - द) तन्तु रेखा
4. a) What is Continuity equation? Write conditions for continuity equation. 7
- सातत्य समीकरण क्या है? सातत्य समीकरण के लिए प्रतिबन्ध लिखिए।
- b) The water flowing in a pipe with velocity 10 m/s. Find Kinetic energy and Kinetic head. 7
- किसी पाइप में पानी 10 मी./से. के वेग से बढ़ रहा है। पानी की गतिज ऊर्जा एवं गतिज शीर्ष ज्ञात कीजिये।
5. What is Bernoulli's theorem? What are the limitations of Bernoulli's theorem? 14
- बरनॉली प्रमेय क्या है? बरनॉली प्रमेय की सीमायें ज्ञात कीजिए।
6. The water is flowing at 60 litre/s in a tapering horizontal pipe. The diameter at entrance is 25 cm at exit is 15 cm. If water enters at 100 KPa in pipe. Find pressure at exit. 14
- एक शुण्डाकार क्षैतिज पाइप में से 60 ली/से. से विसर्जन होता है। पाइप का प्रवेश पर व्यास 25cm तथा निकास पर व्यास 15cm है। यदि पानी 100 KPa के दाब पर पाइप में प्रवेश करता है तो निकास पर दाब ज्ञात कीजिए।

[3]

7. What is Reynold's Number? What are the different losses in pipe flow? 14

रेनाल्ड नम्बर क्या है? पाइप प्रवाह में विभिन्न तरह के ह्रास क्या होते हैं।

8. Write short note on any four of following. 14

- a) Specific weight
- b) Specific volume
- c) Cohesion
- d) Adhesion
- e) Surface tension
- f) Density

निम्नलिखित में से चार पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए।

- अ) आपेक्षिक भार
- ब) आपेक्षिक आयतन
- स) संसंजन
- द) आसंजन
- इ) तल तनाव
- फ) घनत्व
